ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Lois de Poisson : somme et amincissement

Les questions sont indépendantes.

1. Soient X_1, X_2 indépendantes, de lois de Poisson de paramètres $\lambda_1, \lambda_2 > 0$.
   (a) Déterminer la loi de $X_1 + X_2$.
   (b) En déduire son espérance et sa variance.
2. Soient $p \in]0, 1]$, $\lambda > 0$, $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et X à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que, pour tout m, la loi de X sachant $(Y = m)$ soit $\mathcal{B}(m, p)$. Déterminer la loi de X, puis celle de $Y - X$.